

Plano 3:

Meu protótipo de milhões

Imagem: Istock - Elenabs

Série de ênfase: Ensino Médio - 2º Ano**? Perguntas Essenciais**

- a) Como identificar um problema ou uma necessidade no mundo ao nosso redor?
- b) Como podemos gerar ideias criativas que sugerem soluções para problemas cotidianos?
- c) Como transformar ideias em projetos concretos e viáveis?
- d) Identificando oportunidades de negócio: quem vem primeiro, a solução ou o problema?

🔑 Palavras Chave

Empreendedorismo, valor, preço, custo, ativo, passivo, patrimônio, capital, pitch, vendas

🎯 Objetivo pedagógico geral:

Idear a estrutura básica de um pequeno negócio vivenciando o processo de criação de um produto, produção e controle financeiro, a partir de um planejamento envolvendo o registro de processos e a análise de resultados por meio de tabelas, gráficos e modelagem matemática.

🕒 Duração

4 encontros de 45 minutos

💖 Socioemocional

Ética, Criatividade, Autonomia, Responsabilidade

Códigos e Linguagens

EM13LGG201: Utilizar adequadamente as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

EM13LGG301: Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais), levando em conta seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.

Matemática

EM13MAT101: Interpretar situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza que envolvem a variação de duas grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação com ou sem apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT203: Planejar e executar ações envolvendo a criação e a utilização de aplicativos, jogos (digitais ou não), planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros compostos, dentre outros, para aplicar conceitos matemáticos e tomar decisões.

HABILIDADES BNCC**👁️ Visão geral da lição:**

Desenvolver um protótipo real a partir de ferramentas próprias do design thinking para que sejam trabalhados os conceitos de custo, de precificação e de valor agregado, paralelo ao aprimoramento de habilidades como a criatividade, a empatia, a colaboração e a organização e interpretação de informações para tomada de decisão.



Encontro 1

45min

Colocando o cérebro em ação



Imagem: <https://thomasmaker.org.br/o-espaco/Ferramentas-manuais-1010-3566.shtml>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar entre os membros do grupo possíveis dores - problemas ou necessidades - que sejam pertinentes ao grupo e criar uma persona que viabilize a idealização de uma solução.

ATIVIDADE 1

Em busca de um problema

1. Forme grupos de 4 a 6 integrantes e peça que cada grupo escolha um representante.
2. Com os grupos formados, peça que eles identifiquem 4 áreas da vida de cada um a fim de descrever uma parte de seus cotidianos, como, por exemplo: escola, vida familiar, práticas desportivas, curso de línguas, etc.
3. A área que foi mencionada pela maioria, pode ser um ponto de partida para a busca de oportunidades. Nesse momento, os estudantes devem começar a descrever aquilo que os incomoda nessa área da vida, fazendo um grande brainstorming para que, em seguida, possam categorizar as dores identificadas em uma lista ordenada de maior prioridade a ser resolvida e menor prioridade a ser resolvida.
4. O representante do grupo deve ser o responsável por anotar essa lista de prioridades.



PONTO ZERO (Opcional)

Pré-requisitos para esse plano

Esse plano não apresenta pré-requisitos específicos que dizem respeito ao conteúdo a ser desenvolvido, mas é pertinente que o estudante e o professor estejam familiarizados com os conceitos dos tópicos a seguir:

- Design Thinking
- Colaboração e cooperação
- Uso de uma calculadora
- Plataforma colaborativa: Jamboard, Padlet, Trello, etc.

MATERIAIS

- Itens dispostos na Maker box (não-consumíveis);
- Itens consumíveis como papel, cartolina, papelão, papel alumínio, palitos de churrasco, palitos de picolé, fita adesiva, entre outros;
- Itens reutilizáveis como garrafas PET, tubos de papelão, tampinhas de garrafa, etc;
- Ferramentas de uso maker: tesoura, cola quente, cola branca, estilete, régua, lápis, marcador permanente, etc.
- Opcional: calculadoras, computadores ou smartphones.

SUGESTÕES

Para tornar o processo de formação de grupo mais inclusivo e divertido, prepare cartões com imagens diversas que se relacionam e deixe com que os estudantes escolham esses cartões. Você pode, por exemplo, criar grandes categorias como fogo, terra, ar e água e ter imagens variadas para cada um desses elementos, provocando nos estudantes uma identificação pessoal com cada um deles. Outra alternativa pode ser a escrita de palavras relacionadas a cada um desses elementos de maneira não direta, como: tsunami, adaptação, fluido, onda, correnteza, vital, etc, para descrever a água. Dessa maneira, grupos com interesses em comum podem ser formados.

ATIVIDADE 2

Nome e sobrenome

1. A partir da lista de prioridades, os estudantes devem começar a discutir qual dessas dores tem maior relevância em seus dia-a-dias e qual a razão dessa relevância.
2. Após a reflexão a partir do material fornecido, os estudantes devem eleger uma única dor a ser resolvida por eles, e devem saber exatamente o que os orientou a chegar nessa dor.
3. Antes de finalizar o encontro, separe alguns minutos para que os estudantes falem sobre as dores escolhidas para a turma, de maneira simples, apenas uma fala elucidativa, indicando o que foi escolhido e porquê.

Encontro 2

 45min

Design Thinking



Imagem: <https://pixabay.com>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Criar um protótipo voltado para a dor e para a persona desenvolvida pelo grupo.

ATIVIDADE 1

Criando o produto

1. Divida a sala nos grupos formados anteriormente para continuar o projeto.
2. Mostre aos estudantes um mapa de Design Thinking para que possam discutir o passo-a-passo de criação da solução para a dor que escolheram.
3. **Passo 1: A Empatia**
 - a) Compreender profundamente as necessidades, os desejos e frustrações que envolvem a dor mencionada.
 - b) Buscar insights sobre a dor que os ajudem a solucioná-la.

Sugestão1

Uma boa ideia para auxiliar esse processo é a página a seguir: <https://hbswk.hbs.edu/item/clay-christensens-milkshake-marketing>. Nesse link tem um vídeo no Clay explica que as pessoas não compram milkshakes apenas por seu gosto, mas sim porque se encaixa em suas rotinas e satisfazem emocionalmente os consumidores durante a trajetória ao trabalho.

Sugestão1

Se possível, vale a pena fazer uso do TinkerCad.

4. Passo 2: Definição

- a) Refinar a dor em um problema com base nas informações obtidas no passo 1.
- b) Definir os objetivos do projeto com clareza.
- c) Apontar os critérios de sucesso.
- d) Buscar direcionar o trabalho para garantir o alinhamento do grupo.

Passo 3: A Ideação

- a) Brainstorming de ideias de todos os tipos: simples, complexas, abstratas, concretas, etc.
- b) O professor deve encorajar os estudantes a pensarem fora da caixa e, para isso, deve abrir com os alunos a Maker Box. **Alternativa:** caso a Maker Box não seja uma opção, busque proporcionar aos seus alunos diversos materiais de sucata e reutilizáveis, para que tornem suas ideias mais concretas.

Passo 4: Prototipagem

- a) Os estudantes devem ter tempo para trabalhar em seus protótipos até o fim desse encontro, validando e refinando suas propostas a partir do que estão construindo.

Encontro 3

Mapeando meu Protótipo



Imagem: <https://www.istockphoto.com>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Finalizar os processos do produto e estudar o mercado para verificar possibilidades de desenvolvimento do produto.

ATIVIDADE 1 Mapeamento de Materiais

1. Em seus respectivos grupos, os estudantes devem finalizar seus protótipos e começar a mapear quais materiais utilizariam para produzir suas ideias.
2. Os materiais devem ser destacados em uma tabela com o custo do material adquirido em grande quantidade (atacado) e o custo do material adquirido em menor quantidade (varejo).

- a) Os alunos devem estimar a diferença de custo de uma produção de vários protótipos e uma produção de um único protótipo.
- b) A partir dessa estimativa, eles devem pensar o que seria uma Produção Mínima Viável para criar seus produtos e testá-los no mercado.
- c) Uma alternativa de teste é uma pesquisa na escola sobre a utilidade desse produto, essa pesquisa pode ser feita com um Google Forms a ser respondido por outros estudantes. Esse resultado deve ser utilizado para endossar a produção do protótipo do grupo.

ATIVIDADE 2

Organização as Informações

1. Após a coleta de informações, os estudantes devem começar a organizar tudo que foi coletado.
2. Essa organização deve ser concretizada em uma apresentação utilizando slides e um recurso chamado pitch, que consiste em um
3. discurso curto e objetivo. Considerações para o pitch:
 - a) Objetividade;
 - b) Concisão;
 - c) Foco no valor;
 - d) Apelo emocional;
 - e) Clareza e persuasão.
3. Os grupos devem ter até o fim do encontro para esse alinhamento.

Encontro 4

Levantamento de resultados

 45min



Imagem: <https://pixabay.com>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver uma apresentação para discutir os resultados obtidos.

ATIVIDADE 1

Levantamento de dados

1. Cada grupo preparará uma apresentação para o restante da turma na forma de tabelas, gráficos e fluxogramas.
2. Os resultados devem conter
 - a) Processos de produção.
 - b) Custos totais e por produto.
 - c) Quantidade de vendas.
 - d) Arrecadação.
 - e) Sobras/desperdícios.

ATIVIDADE 2

Análises futuras

1. Cada grupo preparará, para apresentação, uma análise do produto a respeito dos seguintes aspectos:
 - a) Teve lucro ou não?
 - b) Teve boa aceitação ou não?
 - c) As pessoas comprariam o produto novamente ou não?
 - d) Existe alguma forma de otimizar os lucros?
 - e) O grupo tem interesse de continuar ou não com o produto?

Encontro 5



45min

O Grande Dia



Imagem: <https://pixabay.com>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comparar os resultados obtidos e analisar sucessos e pontos a melhorar dos grupos.

ATIVIDADE 1

Apresentação do histórico de cada grupo.

1. Cada grupo apresentará para seus colegas, na forma slides com gráficos e tabelas, seus resultados.
2. Caso exista a possibilidade, chame outros professores e crie um cenário análogo a uma roda de investidores para que avaliem os trabalhos e contribuam para a melhoria de pontos que estão frágeis na perspectiva dos estudantes.

SUAS ANOTAÇÕES

ANEXO I - Custos das peças maker box

Peças

